

reverse engineering:

η αντιστροφή διαδικασιών, δηλαδή
η εύρεση των αιτιών του φαινομένου
(αυτήματα φορτία) από την έκφραση του φαινομένου.

η αιτία
του φαινομένου
η αιτία
του φαινομένου
η αιτία
του φαινομένου

Συνολικά φορτία

$$Q_{\text{συνολ}} = \lim_{r \rightarrow \infty} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

Επιφανειακή φορτία

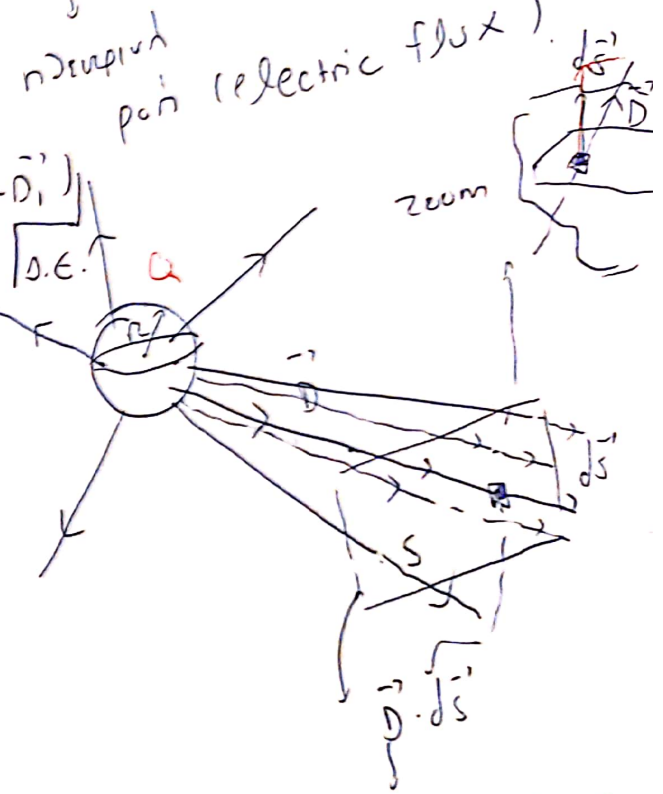
$$\rho_s |_{D.E.} = n \hat{\alpha}_1 \rightarrow \hat{\alpha}_2 (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \quad (C/m^2)$$

χωρική φορτία

$$\rho_v = \nabla \cdot \vec{D}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\rho_v / \epsilon$$

$$N = \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \quad (C/m^2)$$



N. Gauss (ισοτιμία) ~

$$\oint_S \vec{G} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{G}) dV$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \neq 0, \text{ τότε}$$

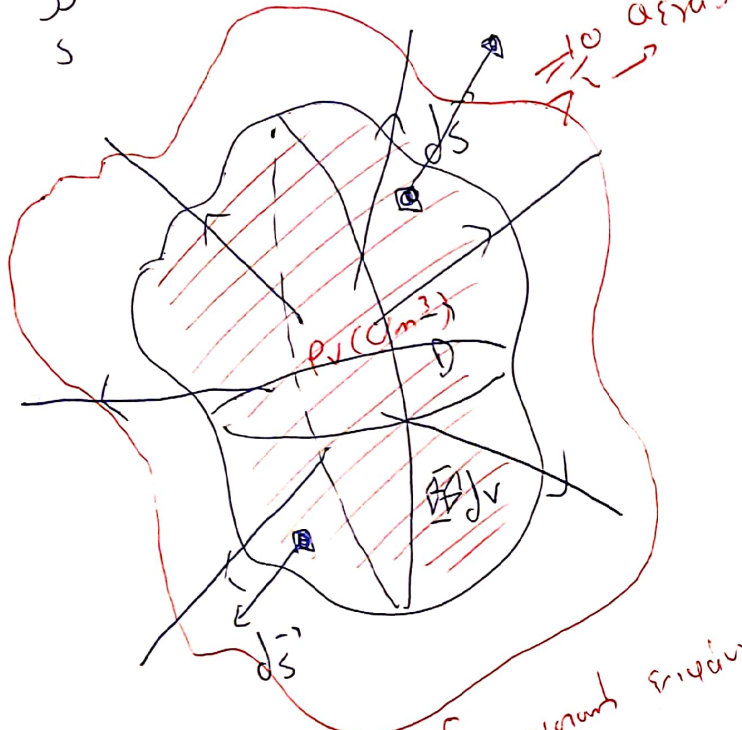
δηλ. φορτία είναι η τιμή
του συνολικού φορτίου
που υπάρχει στο
0

η συνολική N ισούται
με το άθροισμα των
φορτίων Q που έχει η
σφαίρα (δηλαδή η
επιφάνεια S αυτής της
σφαίρας R που ορίζεται
στον άξονα z)

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = N \cdot \text{αριθμός επιφανείας S}$$

$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}} \quad (=)$

$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{D}) dV = \iiint_V \rho_v dV$



$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \quad \rightarrow \quad \boxed{\rho_v = \nabla \cdot \vec{D}} \quad (C/m^3)$

Για ομογενή υλικά $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ ~ νόμος του Gauss
σε διηλεκτρικά (ετερογενή)

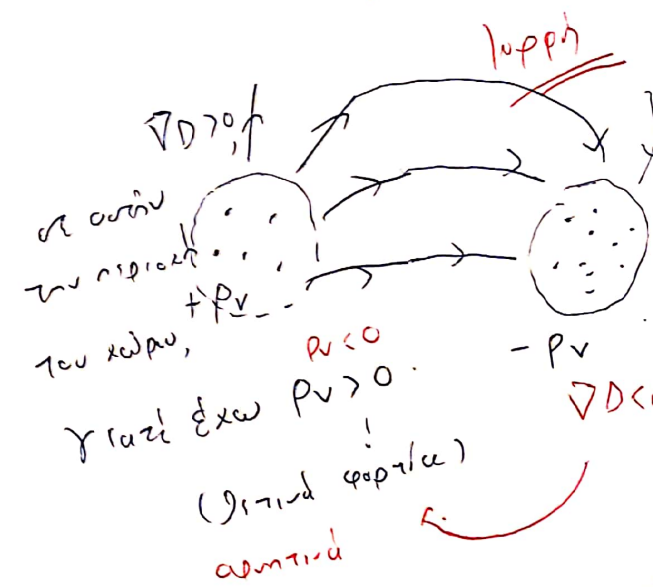
$\sim \rho_v = \nabla \cdot [\epsilon \vec{E}] = \epsilon \nabla \cdot \vec{E}$

όπως $\vec{E} = -\nabla \phi$

$\epsilon \nabla \cdot (-\nabla \phi) = \rho_v \sim$

$\sim -\epsilon \nabla^2 \phi = \rho_v \sim$

$\sim \boxed{\nabla^2 \phi = -\rho_v / \epsilon}$ νόμος Poisson
(για $\rho_v = 0 \sim \boxed{\nabla^2 \phi = 0}$ νόμος Laplace)



$\vec{E} = -\nabla \phi$
 $\phi = c_2 \quad (C_1, C_2)$
 $\phi = c_1$

το η/σ ρηθό "ΔΕΙΧΝΕΙ" στην
κατεύθυνση όπου είναι
το μεγαλύτερο.

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_v / \epsilon$$

Cartesian coordinates $\sim \nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} =$

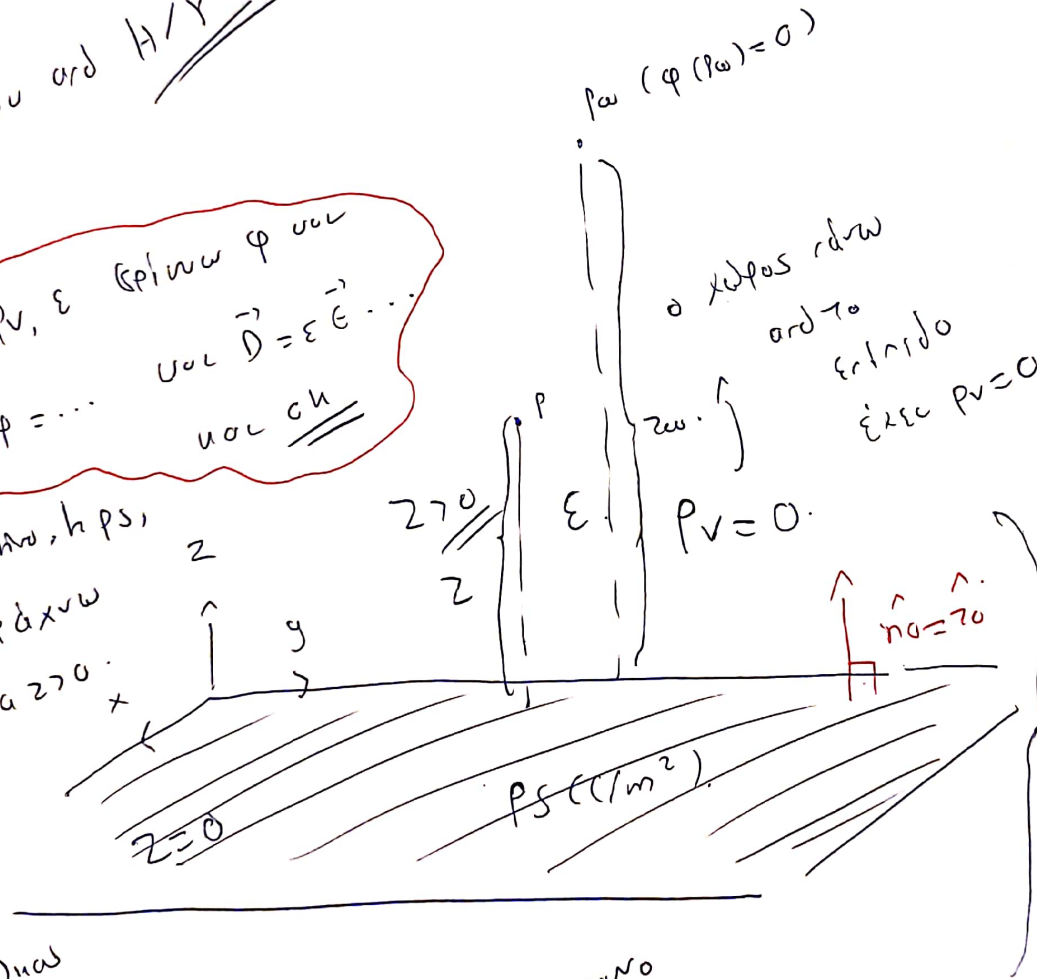
$$= \varphi_{xx} + \varphi_{yy} + \varphi_{zz} = -\rho_v / \epsilon \sim$$

Εξίσωση Laplace για φορτισμένη
του η/σ οριζόντιου H/Y

Με γνωστά ρ_v, ϵ βρούμε φ και
και $\vec{E} = -\nabla \varphi = \dots$
και $\vec{D} = \epsilon \vec{E} \dots$
και $\underline{ch}$

Π.χ: Αν φορτισμένο, ρ_v ,
άσπρη επιφάνεια φ άγνωστο
να βρούμε το φ για $z > 0$.

ομογενές
διηλεκτρικό
μέσο με
 $\vec{E}, \varphi$ εξαρτάται μόνο
από το z .



$\rho_w (\varphi(\rho_w) = 0)$

ο χώρος πάνω
από το
επίπεδο
έχει $\rho_v = 0$.

$\sim$ μερική Δ.Ε.
(γιατί η φ εξαρτάται
από καρτεσιανές ή
κυλινδρικές, ή
 $\varphi = \varphi(x)$ ή $\varphi(y)$ ή
 $\sim$ ΔΕ ομογενή)

Επειδή $\rho_v = 0$
η φ εξαρτάται μόνο
από z ή από $\varphi(z)$

$$\nabla^2 \varphi = -\rho_v / \epsilon \rightarrow \nabla^2 \varphi = 0$$

χώρου Π.χ: $\sim$
 $\sim \varphi = \varphi(z)$ με
άσπρη επιφάνεια (ως
προς x, y) $\sim$

-4-

$$\rightarrow \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0 \xrightarrow{\varphi = \varphi(z)} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0 \xrightarrow{\int} \frac{\partial \varphi}{\partial z} = C_1 \xrightarrow{\int} \varphi(z) = C_1 z + C_2$$

Άρα είναι το δυναμικό του z
 η ομογενή λύση C_1, C_2 ($C_2 = C_1 z_0$).

Άρα $\vec{E} = -C_1 \hat{z}_0$ και
 $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = -\epsilon C_1 \hat{z}_0$ (C/m²).

Εδώ που $z=0$ έχω PS, θα έχω ο.δυναμικό $\sim$

$\left[\vec{D}_{\text{αφού}} - \vec{D}_{\text{πριν}} \right]_{z=0} = PS \cdot \hat{z}_0$

$\left[-\epsilon C_1 \hat{z}_0 - 0 \right] = PS \cdot \hat{z}_0$

$PS = -\epsilon C_1$

ήδη $C_1 = -\frac{PS}{\epsilon}$

Σημειώ-
 ως z_0
 το μέτρο
 αυφωρδίας; άρα
 $\varphi(z_0) = 0$

$$\rightarrow \int_{\varphi(z_0)}^{\varphi(z)} \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz = \int_{z_0}^z C_1 dz \rightarrow$$

$$\rightarrow [\varphi(z)]_{\varphi(z_0)}^0 = C_1 (z_0 - z) \rightarrow$$

$\vec{E} = -C_1 \hat{z}_0 = \frac{PS}{\epsilon} \hat{z}_0$ (V/m)

$\vec{D} = -\epsilon C_1 \hat{z}_0 = PS \hat{z}_0$ (C/m²)

$\varphi(z) = C_1 z - C_1 z_0$

$\varphi(z) = \frac{PS}{\epsilon} (z_0 - z)$ (V)

$$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \hat{x}_0 - \frac{\partial \varphi}{\partial y} \hat{y}_0 - \frac{\partial \varphi}{\partial z} \hat{z}_0$$

$$= -\frac{\partial}{\partial z} (C_1 z - C_1 z_0) \hat{z}_0 = -C_1 \hat{z}_0$$

Π.Χ:

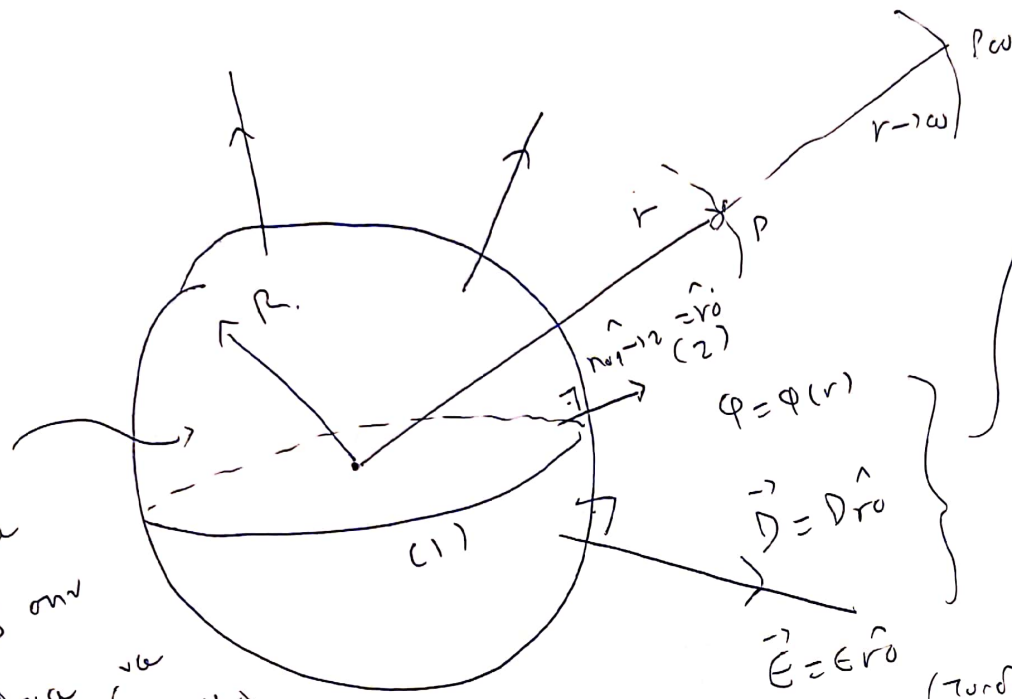
-3-

σφαίρα
h PS συν

εμφάνια, να

βρεθεί το μέγεθος

Εξίσωση της σφαίρας. Ο χώρος
Εξίσωση $\rho = 0$ και ϵ, σ, ω .



$$\varphi = \varphi(r)$$

$$\vec{D} = D \hat{r}$$

$$\vec{E} = E \hat{r}$$

(ταυτότητα
Ι.96, Ι.14)

Για να τρέξω
Γραμμική συνθήκη τα η/σ h/σ
($\vec{D}, \vec{E}, \varphi$) εξαρτώνται μόνο από το r .

$$\nabla^2 \varphi = -\rho/\epsilon \rightarrow \nabla^2 \varphi = 0 \quad \begin{matrix} (\text{or } \varphi) \\ \varphi = \varphi(r) \end{matrix}$$

$$\frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right)$$

$$+ \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = 0 \quad \sim$$

$$\sim \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = 0 \rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} = C_1 \quad (\Rightarrow) \quad \frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{C_1}{r^2} \rightarrow \partial \varphi = \frac{C_1}{r^2} \partial r \rightarrow$$

$$\int \partial \varphi = \int \frac{C_1}{r^2} \partial r \rightarrow$$

$$\rightarrow 0 - \varphi(r) = \left(-\frac{C_1}{r} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \varphi(r) = -\frac{C_1}{r} + \frac{C_1}{r}$$

$\hookrightarrow$ άρα $\varphi(r) = -\frac{C_1}{r}$ I.II $\vec{E} = -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial r} \hat{r}_0 = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial\varphi}{\partial r} \hat{r}_0 = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(-\frac{C_1}{r}\right) \hat{r}_0 = -\frac{1}{r^2} \frac{C_1}{r^2} \hat{r}_0 = -\frac{C_1}{r^3} \hat{r}_0$

$\therefore$ όπως $\left. \frac{\partial}{\partial r} (D_2 - D_1) \right|_{r=R} = \rho_s \sim$ $= -\frac{\partial}{\partial r} \left(-\frac{C_1}{r}\right) \hat{r}_0 = -\frac{C_1}{r^2} \hat{r}_0$

$\sim \left. \frac{\partial}{\partial r} \left[-\frac{\epsilon C_1}{r^2} \right] \right|_{r=R} = \rho_s \sim$ $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = -\frac{\epsilon C_1}{r^2} \hat{r}_0$

Για να ελέγξω αν
 χρησιμοποιώ την οριζόντια
 συνθήκη.

$\sim -\frac{\epsilon C_1}{R^2} = \rho_s \sim C_1 = -\frac{R^2 \rho_s}{\epsilon} \sim$ Άρα $C_1 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon R} =$

$\rho_s = \frac{Q}{4\pi R^2} \text{ (C/m}^2\text{)}$ $= -\frac{Q}{4\pi\epsilon R}$

Αν η σφαίρα έχει ρ_s σαν επιφανειακή
 πυκνότητα τότε $\vec{D} = \vec{E} = 0$ στο εσωτερικό της.

Αν έχει ρ_v στο εσωτερικό της

να δουλέψω το πρόβλημα αυτό
 με χρήση νόμου Poisson.

(+) Το ίδιο για άπειρο κυλινδρικό, ή
 ρη ήσυχου $\rho_v = 0$ ένω

$\sim$ Άρα $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r}_0 \text{ (V/m)}$
 $\hookrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0 \text{ (C/m}^2\text{)} \\ \varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \text{ (V)} \end{array} \right.$

Επίσης
 φέρει φορτίο
 του η/σ αδύνα

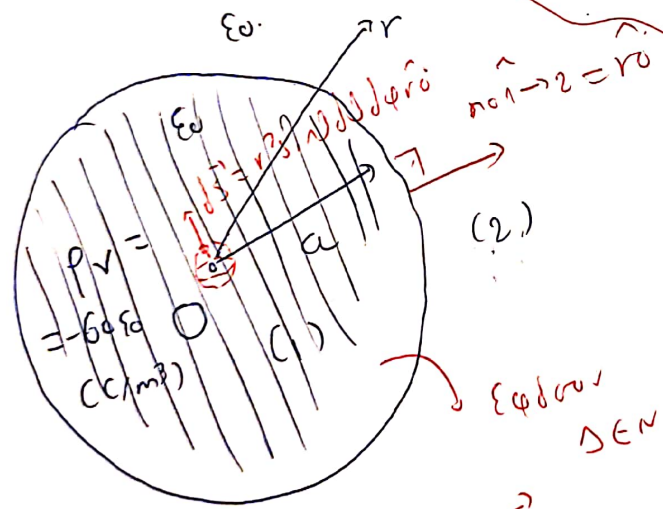
νόμος Coulomb - Διανυσματική αλληλεπίδραση. (Θεωρητική πρόταση πάντως - 7-
 α γράφουμε την μαθηματική φόρμα.
 Η θεωρητική κατανόηση της φύσης των
Λέξεις κλειδιά που διευκολύνει εφόσον φέρει να ποσοτικοί πωλητές ή
νόμος Gauss (απόδο, ελκυσμός, διευκολύνει να αλληλεπιδρά τους αλληλεπιδρά των
 υατωρών).
 (απόδο, ελκυσμός, διευκολύνει να αλληλεπιδρά τους αλληλεπιδρά των
 υατωρών).
 (απόδο, ελκυσμός, διευκολύνει να αλληλεπιδρά τους αλληλεπιδρά των
 υατωρών).

ΣΕΝ16
 ①:

$a=2(m)$
 Γνωστό το μέγεθος της σφαίρας
 αρχή των συντεταγμένων (0,0,0).

νόμος Poisson φέρει επί του δυν των φορτισμάτων του η/σ αδύνα.
 Ανάλογα είναι διευκολύνει

Εδώ από
 τη σφαίρα
 φορτίο
 που βγαίνει.



(α) $u, v, z = ?$
 (β) Ποια τα φορτία του χώρου = ?

Εφόσον
 ΔΕΝ έχω σταθμισμένο and
 φ γνωστό $\rho(r, \theta)$
 Γράφω το
 $\rho(r, \theta)$
 σε σφαιρικές
 συντεταγμένες
 ($z = r \cos \theta$)

$r > a: \varphi(r) = \frac{100}{r} + \frac{242}{r^3}, (v)$
 $0 < r \leq a \sim \varphi(r) = \frac{k}{r} + 2r^2 + bz, (v)$

$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \frac{100}{r} + \frac{24}{r^2} \cos \theta, & r > a \\ \frac{k}{r} + 2r^2 + b \cos \theta, & 0 \leq r \leq a \end{cases}$

$$\nabla^2 \varphi_1 = - \frac{\rho v_1}{\epsilon_1} \xrightarrow{\varphi_1(r, \theta)} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi_1}{\partial \theta} \right) = 0$$

$$\varphi_1(r, \theta) =$$

$$= \frac{k}{a} + 2a^2 + a \cos \theta =$$

$$= \frac{k}{2} + 42 + 21 \cos \theta.$$

$$\sim \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \left(-\frac{k}{r^2} + 2r + 3 \cos \theta \right) \right) +$$

$$+ \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \left(0 + 0 - 3r \sin \theta \right) \right) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(-k + 2r^3 + 3r^2 \cos \theta \right) +$$

$$+ \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[-3r \sin^2 \theta \right] = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{1}{r^2} \left(0 + 6r^2 + 6r \cos \theta \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left(-6r \sin \theta \cos \theta \right) = 0 \rightarrow$$

το ϕ
 του $\epsilon \times H \perp$
 του $\rho_{\text{max}} \rightarrow \omega$
 του ρ_{min}
 του $\Delta \phi \cdot r = a$

$$\varphi_1(a, \theta) = \varphi_2(a, \theta) \sim$$

$$\sim \frac{k}{2} + 42 + 21 \cos \theta = 50 + 6 \cos \theta.$$

$$21 \cos \theta = 6 \cos \theta \rightarrow$$

$$\rightarrow 21 = 6 \sim \boxed{1=3}$$

$$\frac{k}{2} + 42 = 50$$

$$\hookrightarrow \boxed{k+80=100}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^a \left(\frac{60}{r} \cos \theta - \frac{6}{r} \cos \theta \right) r dr d\theta = 60 \cdot 2\pi a - 6 \cdot 2\pi a \rightarrow \boxed{D=10} \sim n+8 \cdot 2=100 \rightarrow \boxed{h=20}$$

$$\text{Αρα } \varphi_1(r, \theta) = \frac{20}{r} + 10r^2 + 3r \cos \theta.$$

$$r \leq a$$

Επίσης να υπολογίσουμε το $\vec{D}_1$ στο εσωτερικό της σφαίρας

$$\vec{E}_1 = -\nabla \varphi_1 = -\frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_1}{\partial \theta} \hat{\theta} = -\left(-\frac{20}{r^2} + 20r + 3 \cos \theta \right) \hat{r} - \frac{1}{r} (-3r \sin \theta) \hat{\theta} \rightarrow$$

$$\vec{E}_1 = \left(\frac{20}{r^2} - 20r - 3 \cos \theta \right) \hat{r} + 3 \sin \theta \hat{\theta} \quad (\text{V/m})$$

95

$$\vec{D}_1 = \epsilon_0 \vec{E}_1$$

$$\vec{E}_2 = -\nabla \varphi_2 = -\frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_2}{\partial \theta} \hat{\theta} = -\left[-\frac{100}{r^2} - \frac{2 \cdot 24}{r^3} \cos \theta \right] \hat{r} - \frac{1}{r} \left(0 - \frac{24}{r^2} \sin \theta \right) \hat{\theta} =$$

$$= \left(\frac{100}{r^2} + \frac{48}{r^3} \cos \theta \right) \hat{r} + \frac{24}{r^3} \sin \theta \hat{\theta}, \quad \vec{D}_2 = \epsilon_0 \vec{E}_2$$

Επίσης να υπολογίσουμε το P_S στην επιφάνεια της σφαίρας

$$P_S|_{r=a} = n_{01 \rightarrow 2} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1)|_{r=a} = \hat{r} \cdot \left[D_2 \hat{r} + D_2 \hat{\theta} - D_1 \hat{r} - D_1 \hat{\theta} \right]_{r=a} =$$

$$= \epsilon_0 \cdot \left(\frac{100}{a^2} + \frac{48}{a^3} \cos \theta \right) - \epsilon_0 \left(\frac{20}{a^2} - 20a - 3 \cos \theta \right) = \epsilon_0 (25 + 6 \cos \theta - 5 + 40 + 3 \cos \theta) =$$

$$= \boxed{\epsilon_0 (60 + 9 \cos \theta) = p_s(\theta)}$$

$$\} \text{ Άρα, } q_2 = \lim_{r \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (20 \epsilon_0 \sin \theta - \cancel{20 r^3 \epsilon_0 \sin \theta} - \cancel{3 \epsilon_0 r^2 \sin \theta \cos \theta}) d\theta d\phi =$$

$$= \int_0^\pi 20 \epsilon_0 \sin \theta d\theta \cdot 2\pi = 20 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 [-\cos \theta]_0^\pi = 40\pi \epsilon_0 (-\cancel{\cos \pi} + \cos 0) = 80\pi \epsilon_0, (C)$$

}
 άρα, υπάρχει η
 συνιστώσα φορτίου στο
 κέντρο της σφαίρας
 η τιμή 80π ε₀ C